

Dimensionnement de systèmes de vision

Exercice 1

Dimensionnez l'objectif et la caméra pour mesurer une LED Ostar SMT et détecter des défauts mesurant $10\text{ }\mu\text{m}$ ou plus. Prévoyez une distance de travail de 100 mm pour placer l'éclairage devant l'objectif.

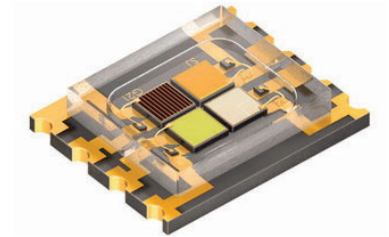


FIGURE 6: LED OSTAR

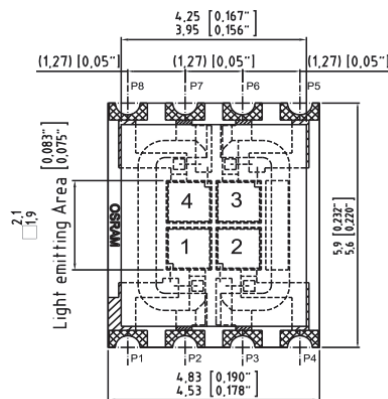


FIGURE 7: Dimensions de la LED OSTAR

1. Choisissez l'objectif et la caméra parmi ceux de l'annexe.
2. Quelle sera la distance objet ?
3. Faut-il une bague-allonge ?

4. Quelle résolution de mesure serait ainsi atteignable ?

5. Quelle est la fréquence spatiale la plus élevée détectable par la caméra dans cette configuration ?

Exercice 2

Un balancier, de 8.1 mm de diamètre, est inspecté pendant son fonctionnement avec une caméra de type B (voir annexe).

1. Quel serait la résolution de mesure atteignable ?

2. S'il faut un blob de 3×3 pixels pour détecter un défaut, quelle serait le plus petit défaut détectable ?

3. En revanche, la position ("centre de gravité") d'un blob peut être donné avec une répétabilité de $\pm 1/5$ pixel. Quelle serait ainsi la répétabilité (en μm) de mesure du déplacement (rotation) du balancier si on se base sur le déplacement relatif d'un défaut ou



FIGURE 8: Balancier de montre

marque présent sur le balancier ?

4. Calculez le grandissement optique nécessaire pour cette inspection.
5. Calculez la fréquence spatiale (en lp/mm) maximale requise pour un objectif adapté à cette application.

Exercice 3

Dimensionner l'objectif et la caméra pour mesurer un pont horloger (taille : 10×5 mm) et détecter des défauts de au minimum $10 \mu m$.

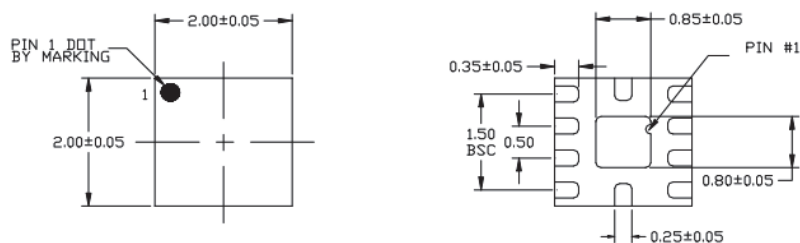
1. Choisissez l'objectif et la caméra parmi ceux de l'annexe.
2. Quelle sera la distance de travail ?
3. Faut-il une bague-allonge ?

4. Quelle résolution de mesure serait ainsi atteignable ?

5. Quelle est la fréquence spatiale plus élevée détectable par la caméra dans cette configuration ?

Exercice 4

On vous mandate pour développer un système d'inspection des composants électroniques QFN ("quad-flat no-leads") de 2x2 mm, qui sont placés devant la caméra avec une précision de positionnement de ± 0.1 mm. Pour placer un éclairage diffus, il faut prévoir au moins 50 mm de dégagement entre l'objectif et le composant.



1. Calculez la résolution de mesure minimale nécessaire pour mesurer les tolérances requises avec un %GRR de 10%, partant de

l'hypothèse que la répétabilité est limitée par la résolution

2. Argumentez votre choix de caméra parmi le catalogue en annexe.
3. Quelle fréquence spatiale limite devrait avoir l'objectif pour ne pas affecter la résolution de mesure du système ?

4. Justifiez le choix d'un objectif parmi le catalogue en annexe.
5. Est-ce nécessaire d'avoir une bague-allonge ? Si oui, de combien ?
6. Quel est le plus petit défaut détectable avec ce système de vision ?
7. Sur la base de vos choix, quelle tolérance de cotes pouvez vous mesurer ?

5. Est-ce nécessaire d'avoir une bague-allonge ? Si oui, de combien ?

6. Quel est le plus petit défaut détectable avec ce système de vision ?

7. Sur la base de vos choix, quelle tolérance de cotes pouvez vous mesurer ?

Données techniques

Liste de caméras CCD

Nom	Type	Pixels		Taille pixel	Framerate
		H	V	[μm]	[Hz]
Cam. A	(1/4")	640	480	5,60	124
Cam. B	(1/3")	640	480	7,40	90
Cam. C	(1/2")	1024	1024	5,50	100
Cam. D	(1/1.8")	1600	1200	4,40	25
Cam. E	(2/3")	2500	2000	3,45	15

TABLE 5: Tailles des caméras CCD

Liste de caméras CMOS

Nom	Imageur	Pixels		Taille pixel	Framerate
		H	V	[μm]	[Hz]
Cam. J	PYTHON 300	640	480	4,80	750
Cam. K	PYTHON 500	800	600	4,80	510
Cam. L	PYTHON 1300	1280	1024	4,80	200
Cam. M	MT9P031	1920	1080	2,20	25
Cam. N	IMX249	1920	1200	5,86	40
Cam. O	PYTHON 2000	1920	1200	4,80	150
Cam. P	IMX174	1920	1200	5,86	155
Cam. Q	CMV4000	2048	2048	5,50	90
Cam. R	CMV2000	2048	1088	5,50	165
Cam. S	PYTHON 5000	2590	2048	4,80	60
Cam. T	MT9P031	2592	1944	2,20	14
Cam. U	MT9J003	3840	2748	1,67	14

TABLE 6: Liste des caméras CMOS

Liste d'objectifs

Modèle	Focale [mm]	Diaphragme
HF6HA-1B	6	F1.2-F16
HF9HA-1B	9	F1.4-F16
HF12HA-1B	12	F1.4-F16
HF16HA-1B	16	F1.4-F16
HF25HA-1B	25	F1.4-F16
HF35HA-1B	35	F1.4-F22
HF50HA-1B	50	F2.3-F22
HF75HA-1B	75	F2.8-F22
HF100HA-1B	100	F2.8-F22

TABLE 7: Modèles d'objectifs